PF2

Adquisición y verificación — Criterios docentes

Parte II · RAF2 · 3 h

Universidad de Almería · Edición de 27 de septiembre de 2026

Documento: Criterios y solución de referencia
Asignatura: Ingeniería Inversa y Análisis Forense Digital
Uso: Laboratorio docente en entorno controlado y sobre las muestras indicadas
Alumno/a: _____ Grupo: _____

Material reservado para corrección docente

Este documento contiene criterios de corrección y resultados de referencia. No debe incorporarse al paquete evaluable que recibe el alumnado.

Índice

1. Corrección **2**

2. Desarrollo de referencia **2**
2.1. Antes de ejecutar . . . 2
2.2. Raw y EWF . . . 2
2.3. RAM . . . 2
2.4. Estado factual . . . 2

3. Tratamiento de resultados no ideales **3**

Material del profesorado; no incluir en el paquete evaluable del alumnado.

1 Corrección

Acreditar operación sobre CTRL-01, fuente y destino correctos, alcance/rango completo previsto y verificación. Recibir EV-01 ya capturado no acredita esa adquisición. Con origen estable y sin errores, raw y flujo exportado desde EWF deben coincidir. Los contenedores EWF son distintos de los datos y de otros empaquetados equivalentes. Se aceptan algoritmos internos disponibles, documentados, más SHA-256 externo.

El docente verifica previamente opciones de libewf y no exige una salida de pantalla ficticia con SHA-256 embebido en todas las versiones. Compresión no es criterio de calidad por sí sola. Ante errores, evaluar razonamiento y registro, no forzar «OK».

Para RAM: se espera explicar permisos/compatibilidad, no atomicidad, efecto del capturador y pérdida de estado al apagar. Una memoria Linux no sustituye una Windows para plugins Windows; una captura local de otra VM no se presenta como evidencia del caso. Se evalúa la participación en la demostración y la verificación posterior.

Rúbrica y pesos: evaluación de Parte II facilitada en la asignatura.

2 Desarrollo de referencia

2.1 Antes de ejecutar

La solución debe permitir identificar CTRL-01 por más que su ruta, acreditar destino separado/capacidad, registrar sector/rango y comprobar protección. Invertir `if` y `of` es un error crítico; la revisión previa forma parte del resultado.

2.2 Raw y EWF

Con fuente estable, mismo rango y ausencia de tratamientos distintos, el raw adquirido y el raw exportado desde EWF deben coincidir mediante SHA-256 y `cmp`. Los segmentos EWF tienen hashes externos propios; `ewfverify` examina los datos y comprobaciones internas soportadas. No se exige que el hash de E01 coincida con el raw.

Una solución válida conserva:

1. log completo y código de retorno de dc3dd;
2. metadatos/respuestas del asistente EWF;
3. todos los segmentos y manifiesto;
4. salida de `ewfinfo` y `ewfverify`;
5. exportación, tamaños y comparación;
6. rangos ilegibles o declaración acotada de que no se notificaron errores.

2.3 RAM

Se espera registrar herramienta/hash, kernel, permisos, formato, inicio/final, tamaño, efectos y resultado. No se llama instantánea atómica. Observar la demostración no equivale a haber ejecutado la captura; se registra la función de cada participante.

2.4 Estado factual

CTRL-01 y la demostración RAM definitiva siguen pendientes. DEMO-F valida trabajo con un fichero imagen, pero no bloqueo ni lectura de un dispositivo. La solución docente se completa con tamaños/hashes/logs reales después del piloto, nunca antes.

3 Tratamiento de resultados no ideales

Errores de lectura, conjunto EWF incompleto, fuente cambiante o incompatibilidad RAM se aceptan como resultados si se localizan y se limita la conclusión. No se repite hasta obtener «OK» eliminando el primer registro.